

Laporan Praktikum 3 Kontrol Cerdas

Nama : Muhamad Azril Insanul Huda

NIM : 224308012

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/azl1254>

Student Lab Assistant : Muhammad Mahirul Faiq (214308043)

1. Judul Percobaan

Integrasi Deep Learning dengan Computer Vision.

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari praktikum ini yaitu :

1. Mahasiswa dapat mengimplementasikan Konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali..
2. Mahasiswa dapat mengintegrasikan Deep Learning dengan Computer Vision

3. Landasan Teori

Deep Learning merupakan salah satu subdivisi Machine Learning yang mengandalkan jaringan saraf tiruan (ANN) atau dapat dianggap sebagai kemajuan dari ANN. Topik ini barubaru ini mendapat perhatian yang signifikan di kalangan ilmuwan IT. Pembelajaran Mendalam berbeda dari Jaringan Syaraf Tiruan (JST) tradisional dengan menggabungkan beberapa lapisan tersembunyi. Lapisan ini dirancang untuk meningkatkan keakuratan keluaran. Deep Learning (DL) adalah metodologi yang umum digunakan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengimplementasikan Machine Learning (ML). Hal ini didasarkan pada jaringan saraf tiruan. Deep Learning (DL) adalah teknik jaringan saraf yang menggunakan metode seperti Restricted Boltzmann Machine (RBM) untuk meningkatkan proses pembelajaran di jaringan saraf dengan beberapa lapisan, biasanya melebihi 7 lapisan.

Convolutional neural network (CNN) adalah jenis neural network yang dirancang khusus untuk menangani masalah pengolahan citra. CNN merupakan metode yang efektif untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasi, dan mengenali pola di dalam citra. CNN mampu memahami detail gambar dengan lebih baik karena memiliki arsitektur yang sesuai dengan cara otak manusia memproses informasi visual. Data yang digunakan pada CNN adalah data dua dimensi, seperti citra

atau suara, dan menggunakan operasi konvolusi dalam matriks serta bobot yang berbentuk empat dimensi yang merupakan sekumpulan kernel konvolusi. Dengan sifat proses konvolusi tersebut, CNN hanya dapat digunakan pada data yang memiliki struktur data dua dimensi

Citra dapat diartikan sebagai gambar, foto, atau tampilan dua dimensi yang merepresentasikan visualisasi suatu objek. Citra bisa berbentuk fisik (tercetak) maupun digital. Citra digital sendiri merupakan susunan angka-angka dalam dua dimensi. Citra digital disimpan dalam bentuk array angka digital yang berasal dari proses kuantisasi tingkat kecerahan setiap piksel penyusunnya. Dari sudut pandang matematika, citra adalah fungsi kontinu yang merepresentasikan intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Ketika sumber cahaya menyinari objek, sebagian cahaya dipantulkan oleh objek tersebut. Pantulan cahaya ini kemudian ditangkap oleh alat optik seperti mata manusia, kamera, scanner, dan lain-lain, sehingga terbentuklah bayangan objek yang disebut citra. Citra digital adalah gambar dua dimensi $f(x,y)$ yang diperoleh melalui proses diskritisasi koordinat spasial (sampling) dan tingkat kuantisasi (kecemerlangan atau keabuan). Citra ini dapat ditampilkan di layar komputer dalam bentuk nilai digital diskrit yang disebut piksel. Pengolahan Citra Digital adalah proses pengolahan dan analisis gambar yang menggunakan teknik untuk mengolah, memanipulasi, dan memodifikasi citra, dengan fokus pada persepsi visual. Dalam proses ini, data masukan dan informasi keluarannya berbentuk citra. Secara umum, pengolahan citra digital diartikan sebagai pemrosesan gambar dua dimensi menggunakan komputer. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gambar agar terlihat lebih jelas.

Model warna HSV (Hue, Saturation, Value) merupakan salah satu model warna selain RGB. Hue merepresentasikan warna dasar, seperti merah, ungu, dan kuning. Hue digunakan untuk membedakan warna serta menentukan nuansa seperti kemerahan atau kehijauan pada cahaya. Hue berkaitan dengan panjang gelombang cahaya. Saturation menunjukkan tingkat kemurnian warna, yang menggambarkan seberapa banyak warna putih yang dicampurkan ke dalam warna tersebut. Sementara itu, Value merepresentasikan tingkat kecerahan yang terlihat oleh mata, tanpa memandang warnanya. Seperti saturation, value memiliki rentang dari 0 hingga 1. Jika nilai value adalah 0, warna tersebut akan menjadi hitam. Sebaliknya, jika value bernilai 1, tidak ada kandungan warna hitam dalam warna tersebut.

Python cv2 dan numpy adalah pustaka pemrograman yang digunakan untuk visi komputer secara waktu nyata. Cv2 berfungsi sebagai pustaka pengolahan citra untuk berbagai jenis objek, baik objek manusia maupun objek benda lainnya, sedangkan numpy digunakan untuk komputasi dan perhitungan numerik. Dengan menggabungkan kedua pustaka ini, proses deteksi objek pada citra dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat melalui iterasi numerik yang efisien.

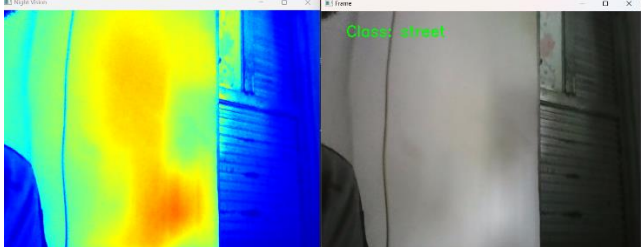
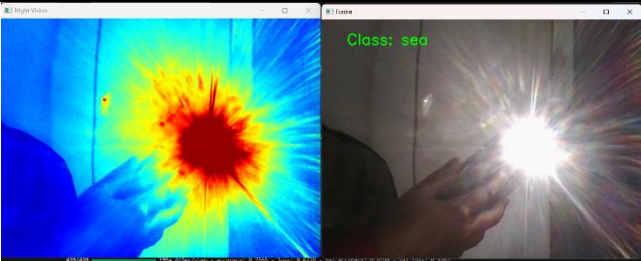
4. Analisis dan Diskusi

Program pertama melatih CNN (Convolutional Neural Network) untuk mengklasifikasikan gambar ke dalam 6 kategori menggunakan TensorFlow dan Keras. Model ini memiliki dua lapisan konvolusi dengan ReLU, pooling untuk mengurangi dimensi, serta lapisan fully connected dengan dropout agar tidak overfitting. Data juga diproses dengan augmentasi seperti rotasi dan zoom untuk meningkatkan akurasi. Model ini cukup efektif, tetapi bisa lebih baik dengan lapisan tambahan, transfer learning, atau early stopping agar pelatihan lebih optimal.

Program kedua menggunakan model yang sudah dilatih untuk prediksi real-time dari kamera dengan OpenCV. Setiap frame diambil, diproses, lalu diklasifikasikan oleh model, dan hasilnya

ditampilkan di layar. Ada juga mode Night Vision, di mana gambar dikonversi ke grayscale dan diberi efek warna. Program ini bekerja cepat, tetapi masih bisa ditingkatkan dengan menambahkan confidence score, mengatasi variasi objek baru, atau mengoptimalkan kecepatan inferensi.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

N0	Variabel	Hasil Pengamatan
1	gelap	
2	terang	

6. Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Menggunakan CNN untuk klasifikasi gambar dan menggunakannya dalam prediksi real-time dengan kamera.
2. Program menghasilkan 2 outout berupa frame, yang pertama untuk menampilkan video dan menampilkan kelas objek yang tertangkap kamera, yang kedua berupa penglihatan malam (night vision) dari yang tertangkap kamera.

7. Saran

1. Gunakan Transfer Learning (seperti MobileNet atau ResNet) agar model lebih akurat dan efisien.
2. Optimasi Kecepatan Prediksi dengan menggunakan OpenVINO atau TensorRT.

9. Daftar Pustaka

Dedy Agung Prabowo et al. (2018). *DETEKSI DAN PERHITUNGAN OBJEK BERDASARKAN WARNA MENGGUNAKAN COLOR OBJECT TRACKING*

Ahmad Husna Ahadi et al. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM PENDETEKSI WARNA OBJEK DENGAN OPENCVPYTHON*

Resky Ramadhandi Santoso et al. (2020) *IMPLEMENTASI METODE MACHINELEARNINGMENGGUNAKAN ALGORITMA EVOLVINGARTIFICIALNEURAL NETWORK PADA KASUS PREDIKSIDIAGNOSIS DIABETES*

Anhar et al. (2023) *PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SELF-CHECKOUT SYSTEM PADA TOKO RITEL MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)*

Jamiah et al. (2024) *STUDI KEPUSTAKAAN: PENGENALAN 4 ALGORITMA PADA PEMBELAJARAN DEEP LEARNING BESERTA IMPLIKASINYA*
